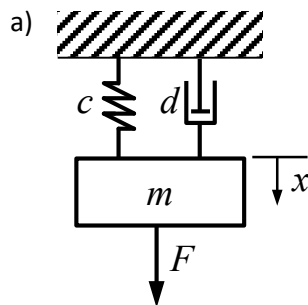


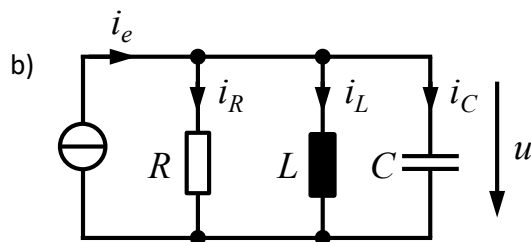
Übung Z2: Systeme (Beschreibung im Zeitbereich)

Z 2.1

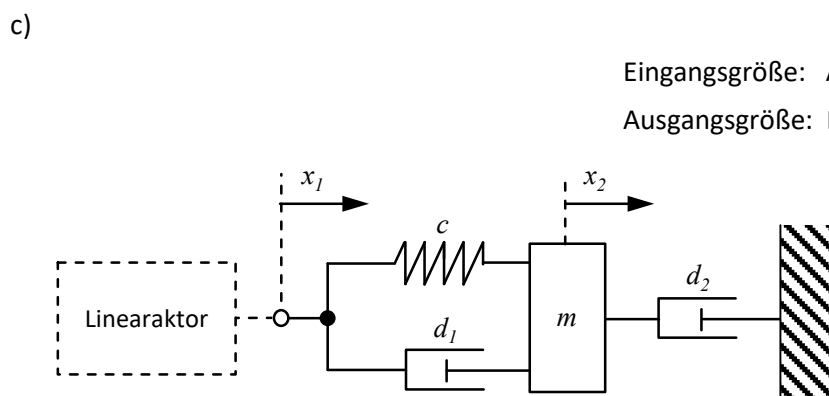
Stellen Sie für die folgenden Systeme die Differenzialgleichungen in expliziter Form auf:



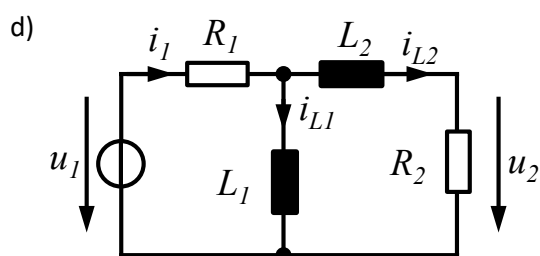
Eingangsgröße: Kraft F
 Ausgangsgröße: Position x



Eingangsgröße: Strom i_e
 Ausgangsgröße: Spannung u



Eingangsgröße: Aktorhub x_1
 Ausgangsgröße: Position x_2

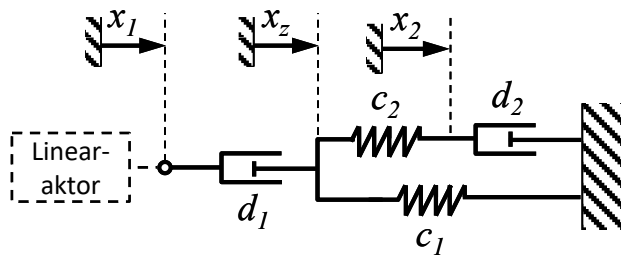


Eingangsgröße: Spannung u_1
 Ausgangsgröße: Spannung u_2

Z 2.2

Stellen Sie für die folgenden Systeme die Differenzialgleichungen in expliziter Form auf:

a) Masseloses mechanisches System

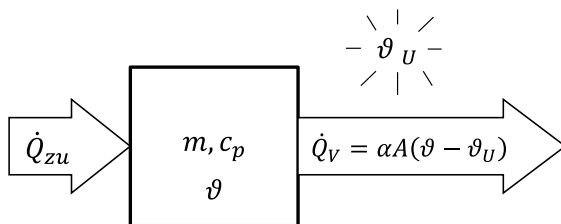


Eingangsgröße: Geschwindigkeit $\dot{x}_1$

Ausgangsgröße: Geschwindigkeit $\dot{x}_2$

Lösung:
$$\ddot{x}_2 = \frac{c_2}{d_2} \dot{x}_1 - \frac{d_1 c_2 + d_2 (c_1 + c_2)}{d_1 d_2} \dot{x}_2 - \frac{c_1 c_2}{d_1 d_2} x_2$$

b) Thermodynamisches System



Eingangsgröße: Wärmestrom $\dot{Q}_{zu}$

Ausgangsgröße: Temperatur ϑ

$$m c_p \dot{\vartheta} = \sum_{i=1}^n \dot{Q}_i$$